

Exercices sur la logique du premier ordre, avec Why3

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 7 novembre 2025

Ces exercices portent sur la logique du premier ordre et son implémentation dans Why3.

1 Formalisation

Formalisez les affirmations suivantes, en utilisant uniquement les prédicats indiqués, les connecteurs logiques et les quantificateurs.

1. Personne n'est parfait ($p(x)$ représente que x est parfait).
2. Les absents n'ont pas tous tort ($a(x)$ et $t(x)$ signifient respectivement que x est absent et que x a tort).

2 Preuves Why3 de formules du premier ordre

1. Proposer une formule équivalente à $\neg(\exists x. p(x))$ dans laquelle la négation ne porterait que sur $p(x)$. Rédiger un lemme Why3 pour vérifier votre réponse, pour tout prédicat unaire p sur les entiers.
2. Mêmes questions pour la formule $\neg(\forall x. p(x))$.
3. De même, complétez les équivalences suivantes et vérifiez vos réponses avec Why3.

$$\begin{aligned}(\forall x. p(x) \wedge q(x)) &\leftrightarrow ((\forall x. \dots) \dots (\forall x. \dots)) \\(\exists x. p(x) \vee q(x)) &\leftrightarrow ((\dots x. \dots) \dots (\dots x. \dots))\end{aligned}$$

4. Donner un code WhyML complet permettant de démontrer que la formule

$$\exists x. \forall y. (p(x) \rightarrow p(y))$$

est vraie lorsque p est un prédicat unaire quelconque, sur un type t à déclarer.

3 Négations

En appliquant les règles du cours, simplifier au maximum la négation des formules suivantes :

1. $\forall x. p(x) \Rightarrow q(x)$
2. $\exists x. p(x) \wedge q(x)$
3. $\forall x. p(x) \iff q(x)$
4. $\exists x. (\forall y. q(x, y) \Rightarrow (p(x, y) \vee r(x, y)))$

4 Formalisation d'un énoncé, preuve avec Why3

On considère les propositions suivantes :

- P_1 Tout crime a un auteur
- P_2 Seuls les gens malhonnêtes commettent des crimes
- P_3 On n'arrête que les gens malhonnêtes
- P_4 Les gens malhonnêtes arrêtés ne commettent pas de crimes
- P_5 Des crimes se produisent

On veut en déduire :

- Q Il y a des gens malhonnêtes en liberté

Pour cela, on considère les prédicats

- $\text{ar}(x)$: la personne x est arrêtée
- $\text{mal}(x)$: la personne x est malhonnête
- $\text{co}(x, y)$: la personne x commet l'action y
- $\text{cr}(y)$: l'action y est un crime

1. Formaliser ce problème en logique du premier ordre.
2. Donner un fichier Why3 complet qui code ce problème dans un but, en utilisant un unique type t quelconque pour les personnes et les actions.
3. Donner le résultat de l'interface Why3 en ligne lorsqu'on demande de démontrer ce but.
4. Ajouter des buts pour justifier que les formules suivantes, sous forme prénexe, sont équivalentes aux formules précédentes de même numéro :

- $F'_1 \quad \forall y. \exists x. (\neg \text{cr}(y) \vee \text{co}(x, y))$
- $F'_2 \quad \forall x, y. (\neg \text{cr}(y) \vee \neg \text{co}(x, y) \vee \text{mal}(x))$
- $F'_3 \quad \forall x. (\neg \text{ar}(x) \vee \text{mal}(x))$
- $F'_4 \quad \forall x, y. (\neg \text{mal}(x) \vee \neg \text{ar}(x) \vee \neg \text{cr}(y) \vee \neg \text{co}(x, y))$